Condicional, Implicação e Consequência Lógica

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS
Ciência da Computação
Linguagem de Montagem
Prf Dr Osvaldo Vargas Jaques
ojacques@comp.uems.br

Implicação lógica

- Dizemos que uma proposição P implica logicamente em uma proposição Q ($P \Rightarrow Q$) quando $P \rightarrow Q$ é uma tautologia. Ou seja, sempre $P \rightarrow Q$ será verdadeiro.
- O operador $\Rightarrow$ indica **implicação lógica**. O operador $\rightarrow$ é chamado de **condicional**.
- Exemplos:

$p \wedge q \Rightarrow p \leftrightarrow q$

$p \wedge q \Rightarrow p \vee q$

p	q	$p \wedge q$	$p \leftrightarrow q$	$p \vee q$	$p \wedge q \Rightarrow p \leftrightarrow q$	$p \wedge q \Rightarrow p \vee q$
F	F	F	V	F	V	V
F	V	F	F	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V
V	V	V	V	V	V	V

Consequência Lógica

- Dizemos que um **conjunto** de proposições *P* tem por consequência lógica uma proposição *Q* ($P \models Q$), se toda vez que *P* for verdadeiro podemos concluir que *Q* é verdadeiro. De outro modo, não existe uma situação em que *P* sendo verdadeiro *Q* seja falso.
- *P* é chamado de **premissas** e *Q* de **conclusão.** Isto é, *Q* é consequência lógica de *P*.

Exemplos:

1) $p \vee q \not\models p \wedge q$

2) $p \wedge q \models p \vee q$

Linha	p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$p \wedge q$	$p \vee q$
i	F	F	F	F	F	F	F	F
ii	F	V	F	V	~~V~~	~~F~~	F	V
iii	V	F	F	V	~~V~~	~~F~~	F	V
iv	V	V	V	V	V	V	V	V

- Em 1), temos as linhas **ii** e **iii**, onde $p \vee q$ é verdadeiro, mas $p \wedge q$ não é . Logo, $p \vee q \not\models p \wedge q$, ou seja, *p ∧ q não é consequência lógica de p ∨ q*
- Em 2), temos as linha **iv** onde $p \wedge q$ é verdadeiro e $p \vee q$ também é. Logo,

$p \wedge q \models p \vee q$